

**Symulator Wad Wzroku
ID-205**

Analiza wyników badań

**Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
Politechnika Gdańska**

Opiekun dr inż. Jacek Lebieź

Mikołaj Bisewski 188594

Karolina Zaborowska 188705

Barbara Badziąg 189025

Adam Cherek 207250

Marcin Chętnik 180425

Bogumiła Merc 184611

Tomasz Pietrowski 188835

Wersja 1.5

Historia Dokumentu

Data	Wersja	Zmiany	Autor
11.02.2026	1.0	Utworzenie dokumentu, punkty 1-5	Bogumiła Merc
12.02.2026	1.1	Poprawki w pkt. 4	Bogumiła Merc
13.02.2026	1.2	Poprawki w pkt. 1-5	Bogumiła Merc
15.02.2026	1.3	Poprawki w pkt. 1-5	Bogumiła Merc
01.03.2026	1.4	Poprawki w pkt. 2.1, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1	Bogumiła Merc
08.03.2026	1.5	Uzupełnienie pkt. 4.2	Bogumiła Merc

1. Wstęp	4
1.1. Cel dokumentu	4
1.2. Zawartość dokumentu	4
1.3. Projekt Badawczy	4
2. Projektowanie badania	4
2.1. Cel badania	4
2.2. Luka badawcza	5
2.3. Pytania badawcze	5
2.4. Hipotezy badawcze	5
2.5. Obiekty badań	6
2.6. Metody badawcze	6
2.7. Narzędzia badawcze	7
3. Badanie	7
3.1. Obiekty badań	7
3.2. Przebieg badania	8
3.3. Symulowane wady wzroku	9
4. Wyniki i analiza	9
4.1. Średnie wyniki dla obu grup testowych	9
4.2. Szczegółowe wyniki grupy badawczej	10
4.3. Ocena trudności i wpływ symulowanych schorzeń	13
4.4. Ocena realizmu wykonanego symulatora	14
4.5. Analiza jakościowa obserwowanych trudności	16
5. Wnioski końcowe	16
5.1. Odpowiedź na pytania badawcze oraz weryfikacja hipotez	16
5.2. Znaczenie praktyczne projektu	17
5.3. Ograniczenia badania i kierunku dalszego rozwoju	18

1. Wstęp

1.1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie opisu oraz wyników badania przeprowadzonego w ramach zespołowego projektu badawczego „Symulator Wad Wzroku”. Dokument prezentuje założenia badawcze, zastosowaną metodologię oraz wykorzystane narzędzia badawcze, a także zawiera szczegółową analizę uzyskanych wyników. Opracowanie stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań właściwych i może stanowić podstawę do przygotowania publikacji naukowej.

1.2. Zawartość dokumentu

Dokument zawiera szczegółowy opis projektu badawczego, obejmujący cele badawcze, zidentyfikowaną lukę badawczą, sformułowane pytania i hipotezy badawcze, a także charakterystykę obiektów badań. Przedstawiono w nim zastosowane metody i narzędzia badawcze oraz opis przebiegu realizacji badania. Opracowanie zawiera również prezentację wyników wraz z ich analizą ilościową i jakościową. Dokument kończy się podsumowaniem kluczowych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

1.3. Projekt Badawczy

Celem projektu jest wykonanie aplikacji dla jaskiń rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, która pozwoli na ukazanie widzenia świata przez osoby cierpiące na różne wady i schorzenia wzroku. W szczególności obejmuje wady wzroku najczęściej występujące wśród osób starszych. Aplikacja ta, dzięki współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, powinna w przyszłości wspierać projektowanie architektoniczne uwzględniające ewentualne problemy ze wzrokiem przyszłych użytkowników projektowanych elementów otaczającej ich przestrzeni.

2. Projektowanie badania

2.1. Cel badania

Celem badania jest ocena użyteczności oraz realizmu aplikacji symulującej różne wady wzroku w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy przygotowana symulacja skutecznie oddaje specyfikę postrzegania świata przez osoby z wybranymi schorzeniami wzroku, a także ocenić, w jakim stopniu aplikacja może wspierać proces projektowania przestrzeni architektonicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z ograniczeniami wzrokowymi. Wyniki badania pozwolą również na wskazanie obszarów wymagających dalszego udoskonalenia symulatora.

2.2. Luka badawcza

Analiza dostępnej literatury wykazała, że istnieje stosunkowo niewiele narzędzi symulujących wady wzroku w środowisku rzeczywistości wirtualnej, które jednocześnie oferowałyby wysoki poziom realizmu odwzorowania wielu różnych schorzeń z możliwością modyfikowania symulowanego otoczenia. Większość istniejących rozwiązań koncentruje się na symulacji pojedynczych schorzeń lub ogranicza się do prostych filtrów graficznych.

W związku z tym powstała potrzeba stworzenia i przetestowania aplikacji VR, która:

- symuluje wiele różnych wad wzroku w sposób bardziej realistyczny
- pozwala na symulację konkretnych warunków oświetleniowych i reakcję na kolorystykę otoczenia
- pozwala użytkownikom na doświadczanie ograniczeń wzrokowych w interaktywnych środowiskach
- może wspierać procesy projektowe w architekturze poprzez lepsze zrozumienie problemów użytkowników z wadami wzroku.

2.3. Pytania badawcze

1. Czy zaprojektowana aplikacja VR wiernie odwzorowuje sposób postrzegania świata przez osoby z wybranymi wadami wzroku?
2. W jakim stopniu użytkownicy (bez wad wzroku) odczuwają ograniczenia percepcyjne podczas korzystania z symulatora?
3. Czy symulacja różnych schorzeń wzroku wpływa na subiektywną ocenę trudności wykonywania codziennych zadań w środowisku wirtualnym?
4. Czy symulator zanurzonej wizualizacji przestrzennej może zostać skutecznie wykorzystany jako narzędzie wspierające projektowanie przestrzeni architektonicznej dostosowanej do osób z wadami wzroku?

2.4. Hipotezy badawcze

1. Aplikacja VR w sposób realistyczny odwzorowuje ograniczenia widzenia charakterystyczne dla poszczególnych wad wzroku.
2. Użytkownicy bez wad wzroku doświadczą znaczących trudności percepcyjnych podczas korzystania z symulacji
3. Występowanie symulowanych schorzeń wzroku istotnie zwiększy subiektywny poziom trudności wykonywania typowych zadań w środowisku jaskini zanurzonej wizualizacji przestrzennej.
4. Aplikacja może zostać wykorzystana jako skuteczne narzędzie wspomagające proces projektowania architektonicznego zorientowanego na potrzeby osób z deficytami wzroku.

2.5. Obiekty badań

Obiekty badań (badani):

Grupa główna: osoby bez zdiagnozowanych wad wzroku, wiek 18-65 lat, normalne lub skorygowane widzenie (okulary/soczewki).

Kryteria kwalifikacji:

- Pełna zdolność do korzystania z systemu VR (brak przeciwwskazań zdrowotnych: padaczka, zawroty głowy).
- Brak wcześniejszego doświadczenia z naszą aplikacją (aby zminimalizować efekt uczenia się).

Metoda doboru próby:

Zastosowano dobór celowy (purposive sampling). Uczestnicy byli rekrutowani spośród studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej za pośrednictwem mailingu uczelnianego.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu mogły dobrowolnie zapisać się poprzez wypełnienie formularza. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikacji, w szczególności braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z technologii VR oraz braku wcześniejszego doświadczenia z badaną aplikacją. Udział w badaniu miał charakter dobrowolny.

Wielkość próby:

W badaniu głównym wzięło udział około 50 osób.

2.6. Metody badawcze

Eksperyment laboratoryjny (between-subjects):

- Uczestnicy wykonują zestaw zadań (np. identyfikacja obiektów, czytanie tekstu, codzienne czynności manualne) w jednym ustalonym trybie symulacji, tak aby wszystkie filtry zostały przetestowane podobną liczbą razy).
- Pozwala na porównanie wyników wielu różnych opcji bez nadmiernego wykorzystywania pojedynczego badanego.

Ankieta (kwestionariuszowa):

- Subiektywnego poczucia immersji.
- Realizmu odwzorowania wad wzroku.
- Trudności w wykonywaniu zadań (służy do zebrania ustandaryzowanych miar jakościowych i ilościowych).

Wywiad pół strukturalizowany:

- Po sesji eksperymentalnej krótka rozmowa (5-10 min) z uczestnikiem.
- Pytania o wrażenia, sugestie usprawnień, odczucia ergonomii interfejsu.

2.7. Narzędzia badawcze

Protokół eksperymentu:

- Scenariusz sesji: powitanie, instrukcja, test w trybie kontrolnym, kolejne symulacje, ankieta, wywiad.
- Dokument zgody na udział i zapoznanie z prawami uczestnika.

Kwestionariusz online (Google Forms):

- Skala Likerta 1-5 dla pytań o realizm i trudność.
- Kilka pytań otwartych na sugestię.

Przewodnik do wywiadu półstrukturalizowanego:

1. Pytania główne:
 - Co najbardziej wpłynęło na twoje odczucie realizmu?
 - Jakie elementy interfejsu były nieintuicyjne?
 - Czy widzisz zastosowanie takiej symulacji w projektowaniu architektonicznym?
2. Pytania uzupełniające w razie potrzeby.

System rejestracji danych eksperymentalnych:

- Ręczne logowanie czasów przez operatora aplikacji.
- Rejestracja zachowań uczestnika przez prowadzącego badanie.
- Odpowiedzi z ankiet rejestrowane na użytej w celu ankietyzacji stronie

3. Badanie

3.1. Obiekty badań

W badaniu wzięło udział 51 osób (16 kobiet oraz 35 mężczyzn) w wieku od 18 do 45 lat. Najliczniejszą grupę stanowili uczestnicy w przedziale wiekowym 18-25 lat (78% próby). Uczestnicy zostali zrekrutowani spośród studentów oraz pracowników Politechniki Gdańskiej.

Warunkiem udziału w badaniu była prawidłowa ostrość wzroku lub ostrość skorygowana do normy za pomocą okularów bądź soczewek kontaktowych. Spełnienie tego kryterium zostało zweryfikowane przed rozpoczęciem procedury badawczej.

Większość respondentów deklarowała wcześniejszy kontakt z technologią rzeczywistości wirtualnej (VR), jednak doświadczenie to miało głównie charakter okazjonalny. Zaawansowani użytkownicy stanowili niewielki odsetek próby, natomiast całkowity brak znajomości technologii VR występował sporadycznie. Oznacza to, że badana grupa posiadała podstawowe kompetencje umożliwiające sprawne uczestnictwo w eksperymencie, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu wysokiego doświadczenia technologicznego na wyniki.

W badaniu wyodrębniono dwie grupy:

- grupę kontrolną - składającą się z 8 osób, realizujących zadania bez aktywnej symulacji wad wzroku,
- grupę badawczą - składającą się z 43 osób, wykonujące zadania przy włączonej symulacji wybranych schorzeń wzroku.

3.2. Przebieg badania

Badanie przeprowadzono w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP) na terenie Politechniki Gdańskiej. Uczestnik znajdował się w przestrzeni projekcyjnej, w której trzy ściany, podłoga i sufit wyświetlały obraz z synchronizacją do pozycji użytkownika. System śledzenia ruchu oparty był na pasywnych znacznikach umieszczonych na okularach ochronnych i kamerach, które umożliwiały dostosowanie perspektywy w czasie rzeczywistym do pozycji głowy użytkownika.

Całkowity czas trwania sesji dla jednego uczestnika wynosił 15-20 minut.

Przebieg badania był następujący:

1. Wprowadzenie uczestników w cel badania, uświadomienie o rejestracji przebiegu badania i uzyskanie świadomej zgody na przetwarzanie danych.
2. Krótkie szkolenie uczestnika obsługi zanurzonej wizualizacji przestrzennej.
3. Wykonanie zadań przez uczestnika w uprzednio przygotowanym środowisku wirtualnym reprezentującym kuchnię. Każdy uczestnik wykonał 3 poniższe zadania w narzuconej kolejności:
 - umycie rąk w łazience - odnalezienie wskazanego mydła o odpowiednim kolorze (zielonym), odkręcenie wody w kranie, umieszczenie kontrolerów pod wodą przez określony czas oraz wyłączenie kranu.
 - przygotowanie kanapki w kuchni - odnalezienie składników i ułożenie ich w prawidłowej kolejności zgodnie z wyświetlaną instrukcją.
 - włączenie telewizora w sypialni - zlokalizowanie pilota, uruchomienie telewizora oraz odnalezienie wskazanego kanału poprzez przełączanie programów.

Każda osoba badana wykonywała powyższe trzy zadania pod wpływem jednej, uprzednio przypisanej symulacji wady wzroku. Podczas badania mierzono czas realizacji każdego z zadań.

4. Przeprowadzenie subiektywnej ankiety w której uczestnicy oceniali trudność zadania, poziom dyskomfortu wizualnego i ogólnych wrażeń z użytkowania aplikacji.
5. Wywiad końcowy w celu zebrania opinii i sugestii dotyczących interakcji, trudności wynikających z obsługi i możliwych ulepszeń w działaniu aplikacji

3.3. Symulowane wady wzroku

W badaniu uwzględniono osiem rodzajów symulowanych schorzeń i zaburzeń widzenia:

1. Choroba Bensona
2. Jaskra
3. Kurza ślepotą
4. Retinopatia cukrzycowa
5. Oczopląs
6. Odwarstwienie siatkówki
7. Zaćma
8. Zwrodnienie plamki żółtej

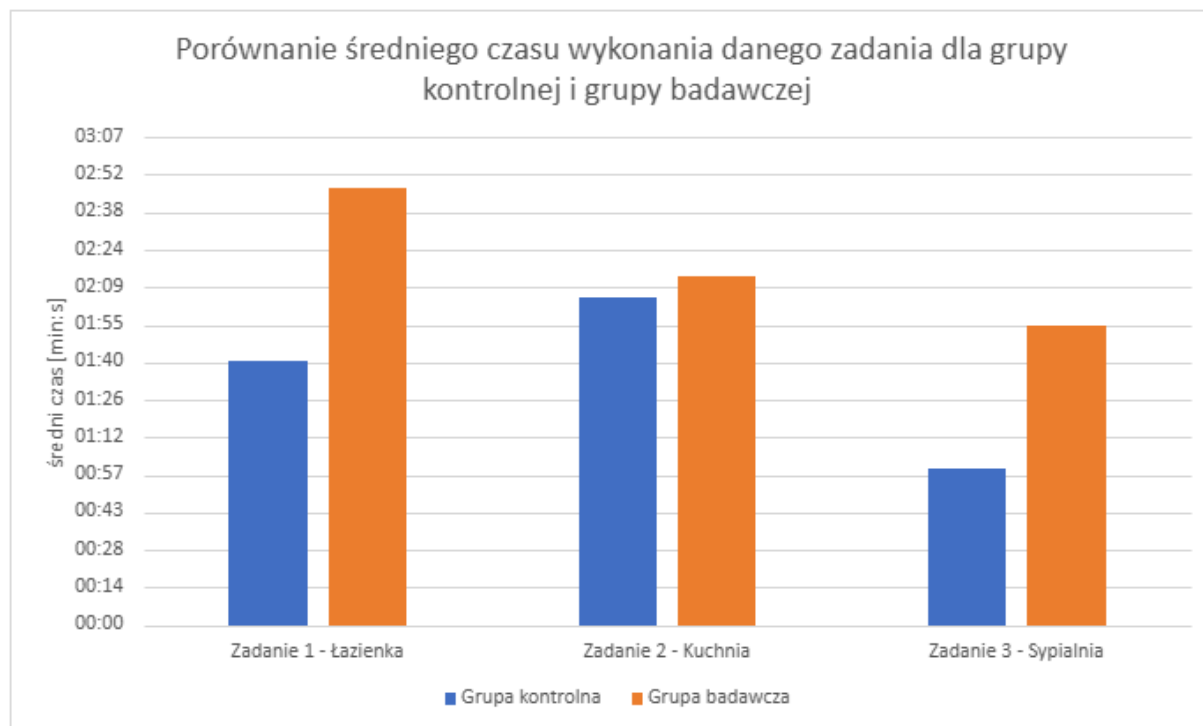
Dobór schorzeń obejmował zarówno zaburzenia wpływające na ostrość widzenia, percepcję barw, kontrast, jak i pole widzenia. Pozwoliło to na analizę różnorodnych ograniczeń percepcyjnych w kontekście realizacji codziennych czynności w środowisku wirtualnym.

4. Wyniki i analiza

4.1. Średnie wyniki dla obu grup testowych

Obliczono średni czas wykonania poszczególnych zadań dla grupy kontrolnej oraz grupy badawczej. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej oraz zobrazowano na wykresie porównawczym przedstawiającym zestawienie grupy kontrolnej i badawczej.

	Zadanie 1 - Łazienka	Zadanie 2 - Kuchnia	Zadanie 3 - Sypialnia
Grupa kontrolna	1 min 41 s	2 min 6 s	1 min
Grupa badawcza	2 min 48 s	2 min 14 s	1 min 55 s



We wszystkich analizowanych zadaniach grupa badawcza, realizująca czynności w warunkach symulowanych wad wzroku, osiągnęła dłuższe czasy wykonania w porównaniu z grupą kontrolną.

Największą różnicę czasową odnotowano w zadaniu nr 1 (łazienka), gdzie średni czas realizacji w grupie badawczej był dłuższy o 1 minutę i 6 sekund. Wyraźne wydłużenie czasu zaobserwowano również w zadaniu nr 3 (sypialnia), w którym różnica wyniosła 55 sekund. Najmniejsza różnica wystąpiła w zadaniu nr 2 (kuchnia) i wyniosła 8 sekund, jednak także w tym przypadku grupa badawcza wykonywała zadanie wolniej.

Uzyskane wyniki potwierdzają, że symulowane wady wzroku wpłynęły na wydłużenie czasu realizacji codziennych czynności w środowisku wirtualnym, przy czym skala tego efektu była zróżnicowana w zależności od charakteru zadania.

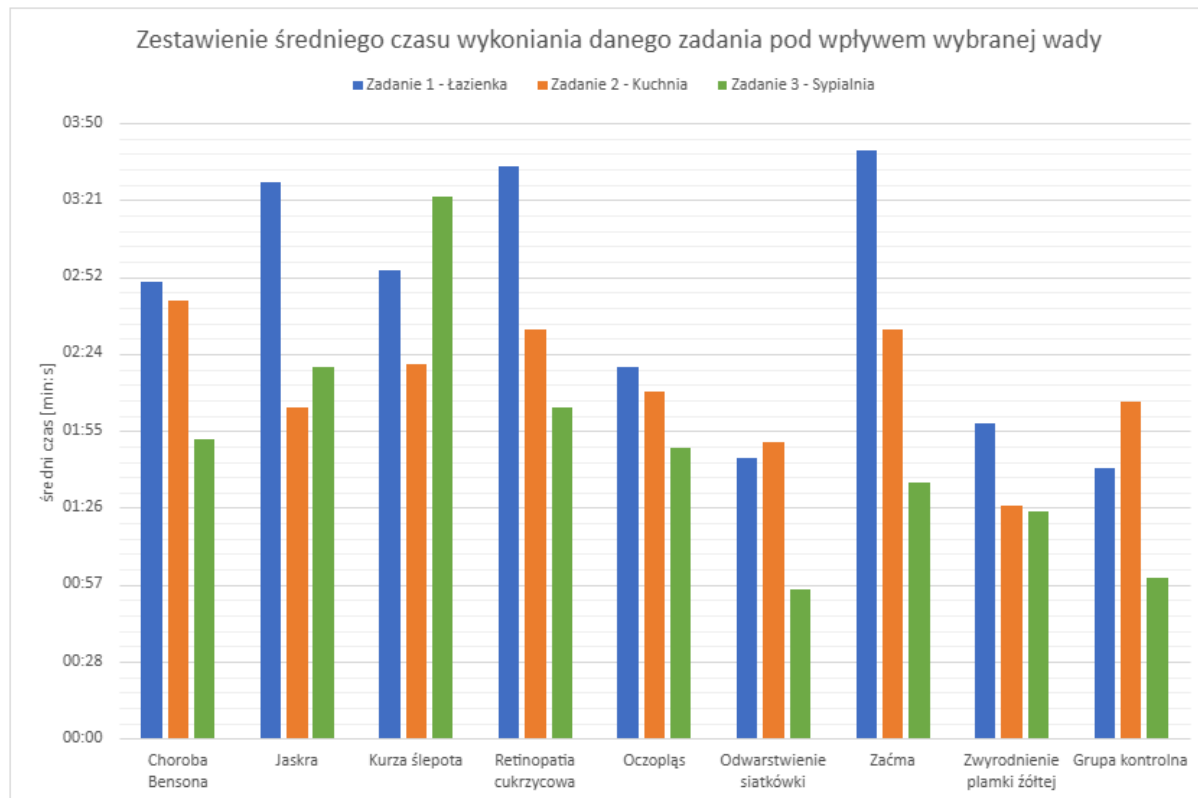
4.2. Szczegółowe wyniki grupy badawczej

W celu pogłębionej analizy wpływu poszczególnych symulowanych wad wzroku na efektywność wykonywania zadań dokonano zestawienia średnich czasów realizacji dla każdej z ośmiu symulacji oddzielnie. Takie ujęcie pozwala na określenie, które wady wzroku w największym stopniu wpłynęły na wydłużenie czasu wykonania poszczególnych czynności oraz czy charakter trudności był zróżnicowany w zależności od rodzaju zadania.

Średni czas wykonania każdego z zadań dla ośmiu wad wzroku przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wada	Średni czas wykonania zadania		
		Zadanie 1 - Łazienka	Zadanie 2 - Kuchnia	Zadanie 3 - Sypialnia
1.	Choroba Bensona	2 min 51 s	2 min 44 s	1 min 52 s
2.	Jaskra	3 min 28 s	2 min 04 s	2 min 19 s
3.	Kurza ślepota	2 min 55 s	2 min 20 s	3 min 23 s
4.	Retinopatia cukrzycowa	3 min 34 s	2 min 33 s	2 min 4 s
5.	Oczopląs	2 min 19 s	2 min 10s	1 min 49 s
6.	Odwarstwienie siatkówki	1 min 45 s	1 min 51 s	56 s
7.	Zaćma	3 min 40 s	2 min 33 s	1 min 36 s
8.	Zwyrodnienie plamki żółtej	1 min 58 s	1 min 27 s	1 min 25 s

Wyniki przedstawiono również w formie graficznej, uzupełniając zestawienie o wartości uzyskane w grupie kontrolnej w celu umożliwienia porównania.



Czas realizacji zadań był zróżnicowany w zależności od rodzaju symulowanej wady wzroku. Najdłuższe czasy odnotowano w przypadku symulacji zaćmy, retinopatii cukrzycowej oraz jaskry, szczególnie w zadaniu nr 1 (łazienka). Kurza ślepota w największym stopniu wydłużała czas wykonania zadania nr 3 (sypialnia), co pozostaje zgodne z charakterystyką tego schorzenia i trudnościami w funkcjonowaniu w warunkach obniżonego oświetlenia.

W przypadku zaćmy oraz retinopatii cukrzycowej zaobserwowano wyraźne spowolnienie czynności wymagających dobrej ostrości widzenia oraz precyzyjnego rozróżniania detali. Najkrótsze czasy realizacji uzyskano przy symulacji odwarstwienia siatkówki oraz zwyrodnienia plamki żółtej, gdzie wpływ ograniczeń percepcyjnych na wykonanie zadań był najmniejszy.

Grupa kontrolna osiągała krótsze oraz bardziej wyrównane czasy realizacji zadań we wszystkich analizowanych pomieszczeniach. Różnice pomiędzy grupami były szczególnie widoczne w zadaniu nr 1 oraz w zadaniu realizowanym w sypialni w warunkach symulacji kurzej ślepoty.

Wyniki wskazują, że rodzaj symulowanej wady wzroku miał istotny wpływ na efektywność wykonywania zadań, przy czym największe trudności powodowały zaburzenia obniżające ostrość widzenia, kontrast oraz zdolność funkcjonowania w słabym oświetleniu.

Przeprowadzono również analizę wpływu wieku uczestników na efektywność wykonywania zadań. W tabeli poniżej przedstawiono średni czas realizacji poszczególnych zadań w zależności od grupy wiekowej: 18-25 lat (34 osoby) oraz zbiorczo 26-65 lat (9 osób) w obrębie całej grupy badawczej.

	Średni czas trwania badania dla grupy badawczej		
Wiek	Zadanie 1 - Łazienka	Zadanie 2 - Kuchnia	Zadanie 3 - Sypialnia
18-25	2 min 31 s	1 min 59 s	1 min 42 s
26-65	3 min 51 s	3 min 11 s	2 min 43 s

Średni czas wykonania zadań w zależności od wieku wskazuje, że uczestnicy z grupy 26-65 lat wykonywali wszystkie zadania wyraźnie wolniej niż osoby w wieku 18-25 lat. Największa różnica była widoczna w zadaniu nr 1 (łazienka), gdzie średni czas wyniósł odpowiednio 3 min 51 s dla starszej grupy oraz 2 min 31 s dla młodszej. Podobną tendencję zaobserwowano w zadaniu nr 2 (kuchnia) oraz zadaniu nr 3 (sypialnia). Wyniki te mogą sugerować, że wiek uczestników miał pewien wpływ na tempo realizacji zadań w środowisku wirtualnym. Należy jednak zaznaczyć, że liczebność grup była nierówna – grupa w wieku 18-25 lat obejmowała 34 osoby, natomiast grupa 26-65 lat jedynie 9 osób – dlatego uzyskane średnie należy traktować jako orientacyjne porównanie między grupami. W celu rzetelnej oceny wpływu wieku na

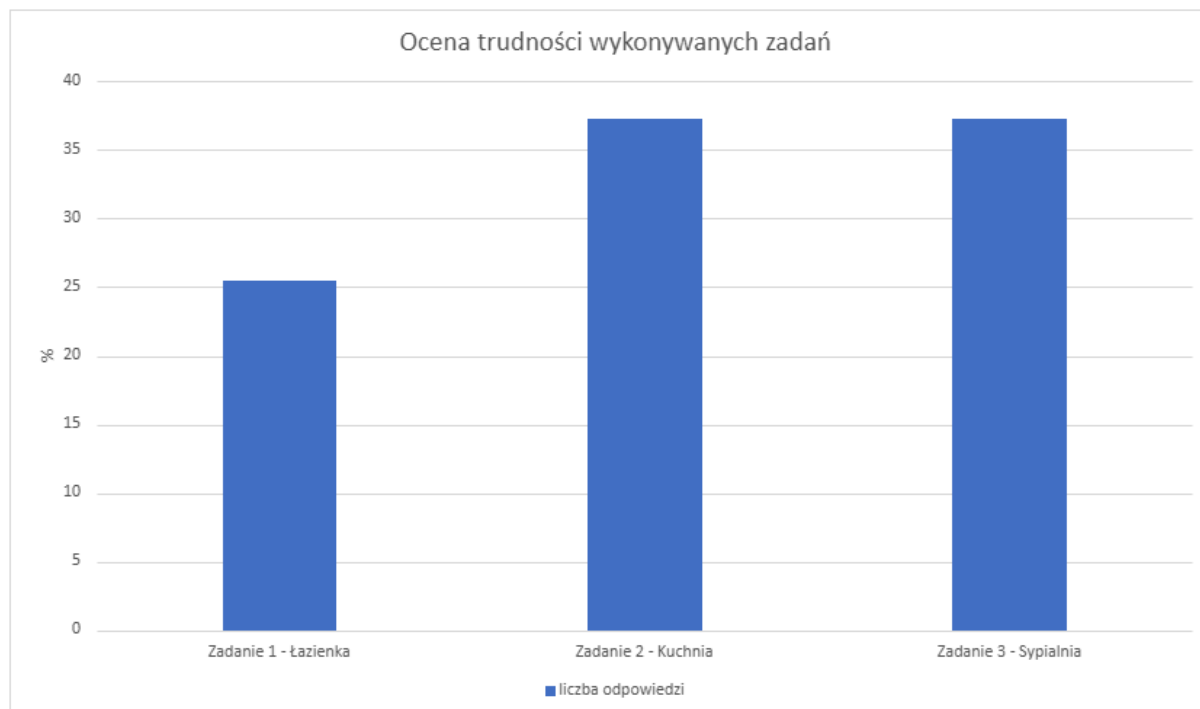
efektywność wykonywania zadań zasadne byłoby przeprowadzenie dodatkowych badań z bardziej wyrównaną liczebnością grup uczestników.

4.3. Ocena trudności i wpływ symulowanych schorzeń

Ocena trudności oraz wpływu symulowanych schorzeń została przeprowadzona na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie końcowej wypełnianej przez uczestników badania.

Ogólna ocena trudności wykonywania zadań w warunkach symulowanych schorzeń wzroku wyniosła 3,27 ($\pm 1,22$) w pięciostopniowej skali Likerta. Wynik ten wskazuje na umiarkowany poziom trudności odczuwany przez uczestników podczas realizacji zadań w środowisku wirtualnym. Oznacza to, że uczestnicy rzeczywiście odczuwali utrudnienia wynikające z zastosowanych symulacji. Wady wzroku wpływały na sposób wykonywania zadań i tempo pracy, jednak nie były na tyle silne, aby całkowicie uniemożliwić ich realizację.

Poniższy wykres przedstawia procentowy rozkład ocen trudności poszczególnych zadań uzyskany na podstawie ankiety końcowej. Dane ilustrują subiektywną ocenę poziomu trudności realizacji zadań w trzech analizowanych pomieszczeniach: łazience, kuchni oraz sypialni.



Analiza odpowiedzi szczegółowych wykazała, że za najbardziej wymagające uznano zadanie nr 2 - przygotowanie kanapki w kuchni (37,25% odpowiedzi) oraz zadanie nr 3 - włączenie telewizora i odnalezienie wskazanego kanału w

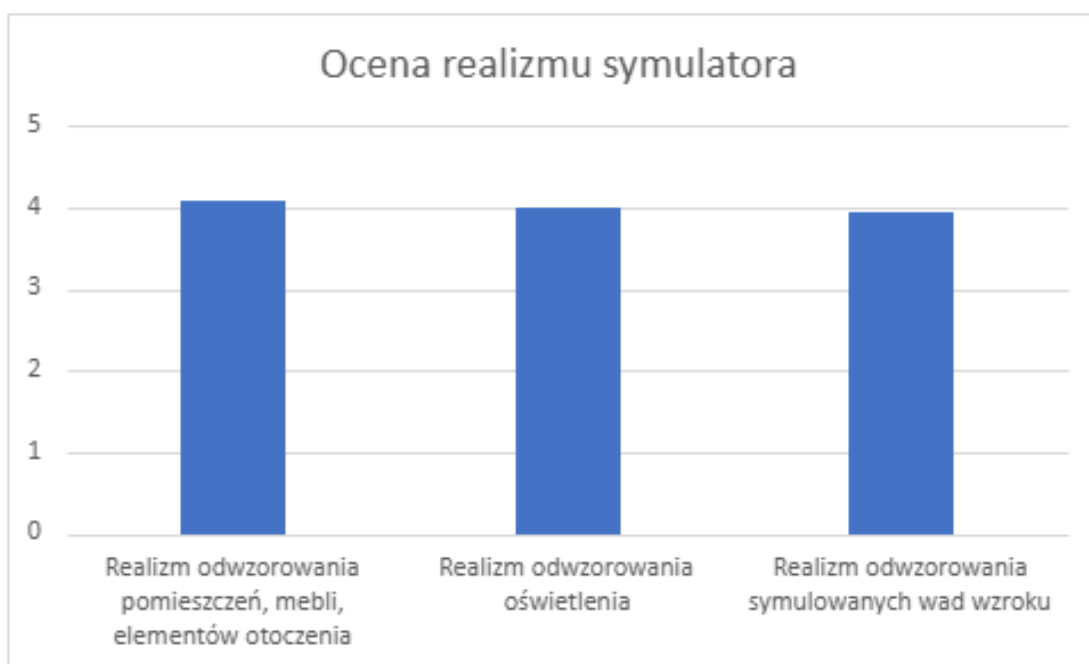
sypialni (37,25%). Rzadziej jako najtrudniejsze wskazywano zadanie nr 1 - czynności w łazience (25,49%).

W przypadku zadania nr 2 poziom trudności wynikał przede wszystkim z konieczności odnalezienia kilku składników rozmieszczonych w różnych częściach pomieszczenia oraz wykonania złożonej, kilkietapowej sekwencji czynności. Wymagało to nie tylko sprawnej orientacji przestrzennej, ale także precyzyjnej identyfikacji obiektów.

Natomiast w zadaniu nr 3 czynnikiem utrudniającym realizację była obniżona intensywność oświetlenia w sypialni. Warunki te, w połączeniu z zastosowanymi symulacjami wad wzroku, ograniczały widoczność elementów otoczenia, co wpływało na wydłużenie czasu wykonania zadania oraz zwiększone poczucie trudności.

4.4. Ocena realizmu wykonanego symulatora

Uczestnicy oceniali realizm środowiska wirtualnego oraz symulowanych wad wzroku w pięciostopniowej skali Likerta. Średnie oceny przedstawiono na wykresie poniżej.



Realizm odwzorowania pomieszczeń, mebli i elementów otoczenia został oceniony na 4,1 ($\pm 0,78$). Wskazuje to na ogólnie wysoką ocenę przygotowanego środowiska wirtualnego. Najwyższe noty uzyskało odwzorowanie samych pomieszczeń oraz elementów otoczenia, co znajduje potwierdzenie w licznych pozytywnych komentarzach uczestników. Badani

podkreślali estetykę i jakość grafiki, zwracając uwagę na „ładne grafiki”, „czytelność w porównaniu do innych symulacji” oraz „dobrze zaprojektowane środowisko”. Pojawiły się również opinie podkreślające atrakcyjność wizualną projektu, określaną jako „ciekawą wizualizację” oraz posiadającą „retro klimat”, co dodatkowo wzmacnia pozytywny odbiór poziomu immersji.

Realizm odwzorowania oświetlenia został oceniony wysoko - na poziomie 4,0 ($\pm 0,83$), co wskazuje na pozytywny odbiór tej części symulacji. Jednocześnie w komentarzach jakościowych uczestnicy zwracali uwagę na trudności występujące w ciemniejszych partiach sceny. Szczególnie problematyczne okazały się sypialnia oraz wnętrze lodówki, gdzie widoczność była wyraźnie ograniczona. Trudności związane z lodówką nie wynikały jednak z błędów projektowych, lecz z uwarunkowań technicznych środowiska (braku możliwości całkowitego zamknięcia pomieszczenia CAVE). Z tego względu scenariusze zadań zostały celowo zaprojektowane tak, aby nie wymagały korzystania z lodówki. Konsekwencją tego rozwiązania było umieszczenie niektórych produktów w niestandardowych lokalizacjach, co mogło zostać odebrane jako mniej intuicyjne, lecz było świadomym zabiegiem wynikającym z przyjętych ograniczeń technicznych.

Badani podkreślali, że „oświetlenie bardzo utrudniało wykonywanie zadań”, a ciemne obiekty umieszczone na ciemnym tle były trudne do rozpoznania. Z jednej strony obserwacje te mogą świadczyć o skuteczności symulacji ograniczeń wzrokowych i realistycznym odwzorowaniu trudności percepcyjnych, z drugiej jednak wskazują na potencjalne obszary wymagające optymalizacji, zwłaszcza w zakresie kontrastu oraz doświetlenia kluczowych elementów sceny.

Realizm symulowanych wad wzroku oceniono na 3,96 ($\pm 0,92$), co wskazuje na ogólnie pozytywną ocenę, przy jednocześnie większym zróżnicowaniu opinii uczestników.

Część badanych podkreślała, że symulacje w przekonujący sposób ukazywały trudności doświadczane przez osoby z zaburzeniami widzenia. Zwracano uwagę, że doświadczenie to sprzyjało refleksji nad codziennymi wyzwaniami, czego przykładem jest komentarz: „po kilku minutach proste zadanie urasta do niewiarygodnie problematycznych”. Świadczy to o wysokim potencjale aplikacji w zakresie budowania empatii oraz zwiększania świadomości projektowej. Jednocześnie pojawiły się pojedyncze uwagi kwestionujące zasadność niektórych efektów wizualnych, np. „nie znam wady wzroku, która powoduje fale w oczach”. Sugestie te mogą wskazywać na potrzebę dalszego dopracowania wybranych symulacji, tak aby jeszcze precyzyjniej odwzorowywały charakterystyczne objawy konkretnych schorzeń wzroku.

Warto jednak zaznaczyć, że wśród uczestników znalazły się również osoby, które deklarowały wcześniejsze doświadczenia z daną wadą wzroku (obecnie skorygowaną lub wyleczoną) i potwierdzały, że zaprezentowane efekty

wizualne odpowiadały ich rzeczywistym odczuciom percepcyjnym. Opinie te stanowią istotne wsparcie dla trafności zastosowanych symulacji i wskazują, że mimo pojawiających się wątpliwości, część odwzorowań była zgodna z subiektywnymi doświadczeniami osób dotkniętych danym zaburzeniem widzenia.

4.5. Analiza jakościowa obserwowanych trudności

W trakcie badania odnotowano trudności, których charakter był zależny od rodzaju symulowanej wady wzroku. Problemy te wynikały zarówno z wypowiedzi uczestników, jak i z obserwacji badaczy podczas realizacji zadań. Najczęściej dotyczyły one czytelności tekstu, rozpoznawania kolorów, identyfikacji obiektów oraz funkcjonowania w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Problemy z odczytywaniem instrukcji i list zadań pojawiały się szczególnie przy symulacji choroby Bensona oraz zaćmy, gdzie wskazywano na rozmazany obraz i obniżoną ostrość widzenia. W przypadku jaskry oraz retinopatii cukrzycowej dominowały trudności z rozróżnianiem kolorów i wyszukiwaniem przedmiotów o podobnej barwie, co wydłużało czas realizacji zadań. Kurza ślepota wyraźnie utrudniała funkcjonowanie w słabo oświetlonej sypialni, natomiast przy oczopląsie sporadycznie zgłaszano problemy z czytaniem, wynikające z niestabilności obrazu.

Najmniejszy wpływ na komfort i efektywność wykonywania zadań miały symulacje odwarstwienia siatkówki oraz zwyrodnienia plamki żółtej, gdzie trudności były nieliczne i miały charakter incydentalny. Ogół zgłaszanych problemów był spójny z charakterystyką poszczególnych schorzeń, co potwierdza trafność zastosowanych efektów symulacyjnych.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie końcowej stwierdzono, że komfort użytkowania aplikacji, oceniany w skali Likerta od 1 do 5, uzyskał średnią wartość $4,45 \pm 0,7$. Wynik ten wskazuje na wysoki poziom subiektywnego komfortu korzystania z systemu, a aplikacja była odbierana przez większość uczestników jako wygodna w obsłudze.

5. Wnioski końcowe

5.1. Odpowiedź na pytania badawcze oraz weryfikacja hipotez

Przeprowadzone badanie umożliwiło ocenę realizmu oraz użyteczności aplikacji symulującej wady wzroku w środowisku rzeczywistości wirtualnej. Uzyskane wyniki wskazują, że zaprojektowany symulator skutecznie

odzworowuje ograniczenia percepcyjne charakterystyczne dla analizowanych schorzeń. Potwierdza to średnia ocena realizmu symulowanych wad wzroku na poziomie $3,96 \pm 0,92$, jak również wydłużony czas realizacji zadań w grupie badawczej w porównaniu z grupą kontrolną.

Wysokie oceny realizmu odwzorowania pomieszczeń ($4,1 \pm 0,78$), oświetlenia ($4,0 \pm 0,83$) wskazują na pozytywny odbiór jakości środowiska wirtualnego oraz zastosowanych efektów wizualnych. Jednocześnie zgłaszane trudności, zwłaszcza w zakresie czytelności tekstu, rozpoznawania detali i kolorów oraz funkcjonowania w warunkach ograniczonego oświetlenia, potwierdzają że symulacja wiernie oddawała specyfikę poszczególnych zaburzeń wzroku. Znajduje to odzwierciedlenie również w doświadczeniach użytkowników bez wad wzroku, którzy podczas korzystania z aplikacji odczuwali wyraźne ograniczenia percepcyjne, przejawiające się trudnościami w orientacji przestrzennej, wydłużonym czasem realizacji zadań oraz wyższą subiektywną oceną poziomu trudności.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że pierwsze trzy hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Aplikacja w realistyczny sposób odwzorowuje ograniczenia widzenia charakterystyczne dla wybranych wad wzroku, a obecność symulowanych schorzeń istotnie wpływała na wydłużenie czasu realizacji zadań w porównaniu z grupą kontrolną. Średnia ocena trudności wykonywania zadań na poziomie $3,27 (\pm 0,2)$ wskazuje na zauważalne obciążenie percepcyjne uczestników.

W odniesieniu do czwartej hipotezy można stwierdzić, że aplikacja wykazuje potencjał jako narzędzie wspierające proces projektowania architektonicznego. Doświadczenie symulacji pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć problemy wynikające z deficytów wzroku, co może sprzyjać projektowaniu przestrzeni bardziej dostępnych i funkcjonalnych.

5.2. Znaczenie praktyczne projektu

Uzyskane wyniki wskazują, że symulator może pełnić funkcję edukacyjną oraz projektową. Szczególnie istotne wydaje się zwrócenie uwagi na rolę odpowiedniego oświetlenia, kontrastu, czytelności tekstu oraz rozmieszczenia elementów przestrzeni.

Doświadczenie użytkowników pokazuje, że nawet proste czynności, takie jak przygotowanie kanapki czy odnalezienie przedmiotu, mogą stać się znacząco utrudnione przy określonych zaburzeniach widzenia. Wnioski te mogą stanowić istotne wsparcie w procesie projektowania przestrzeni dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami wzrokowymi.

5.3. Ograniczenia badania i kierunku dalszego rozwoju

Należy jednak wskazać pewne ograniczenia badania. Próba badawcza obejmowała 51 osób, głównie w przedziale wiekowym 18-25 lat, co może ograniczać możliwość generalizacji wyników na inne grupy wiekowe. W szczególności zasadne byłoby rozszerzenie badań o osoby starsze, do 65. roku życia, które są bardziej narażone na występowanie wielu analizowanych schorzeń wzroku, zwłaszcza o charakterze zwyrodnieniowym.

Dalsze badania mogłyby obejmować większą i bardziej zróżnicowaną próbę uczestników, w tym osoby z rzeczywistymi wadami wzroku, co umożliwiłoby weryfikację realizmu zastosowanych symulacji oraz porównanie wyników z faktycznymi doświadczeniami osób dotkniętych danym schorzeniem. Z uwagi na przyjęte założenia metodologiczne oraz ograniczenia organizacyjne zakres analizowanych wad wzroku został zawężony do wybranych z zaimplementowanych schorzeń. W przyszłości zasadne byłoby rozszerzenie badania o inne, powszechnie występujące wady, jak np. krótkowzroczność i dalekowzroczność, co pozwoliłoby na szerszą ocenę funkcjonalności i użyteczności aplikacji.